

## 第四节 单纯形表

4.1 单纯形表

4.2 max 型问题计算步骤

4.3 min 型问题计算步骤

## 4.1 单纯形表

单纯形表，就是增广矩阵的表格形式：

| $C_j \rightarrow$                  |                |              | $C_1$    | $\cdots$ | $C_m$    | $C_{m+1}$                                 | $\cdots$ | $C_n$                             | $\theta_i$ |
|------------------------------------|----------------|--------------|----------|----------|----------|-------------------------------------------|----------|-----------------------------------|------------|
| $\mathbf{C_B}$                     | $\mathbf{X_B}$ | $\mathbf{b}$ | $x_1$    | $\cdots$ | $x_m$    | $x_{m+1}$                                 | $\cdots$ | $x_n$                             |            |
| $C_1$                              | $x_1$          | $\bar{b}_1$  | 1        | $\cdots$ | 0        | $y_{1,m+1}$                               | $\cdots$ | $y_{1n}$                          | $\theta_1$ |
| $C_2$                              | $x_2$          | $\bar{b}_2$  | 0        | $\cdots$ | 0        | $y_{2,m+1}$                               | $\cdots$ | $y_{2n}$                          | $\theta_2$ |
| $\vdots$                           | $\vdots$       | $\vdots$     | $\vdots$ | $\ddots$ | $\vdots$ | $\vdots$                                  | $\ddots$ | $\vdots$                          |            |
| $C_m$                              | $x_m$          | $\bar{b}_m$  | 0        | $\cdots$ | 1        | $y_{m,m+1}$                               | $\cdots$ | $y_{mn}$                          | $\theta_m$ |
| $\sigma_j = C_j - Z_j \rightarrow$ |                |              | 0        | $\cdots$ | 0        | $C_{m+1} - \mathbf{C_B} \mathbf{Y}_{m+1}$ | $\cdots$ | $C_n - \mathbf{C_B} \mathbf{Y}_n$ |            |

其中：  $\mathbf{y}_j = \mathbf{B}^{-1} \mathbf{p}_j$ ,  $[\bar{b}_1, \bar{b}_2, \dots, \bar{b}_m]^T = \mathbf{B}^{-1} \mathbf{b}$ 。

## 4.2 max 型问题计算步骤

### (1) 计算步骤

步骤一，原问题化为标准形式，确定初始可行基和初始基可行解，建立初始单纯形表。

步骤二，查看各非基变量的检验数 $\sigma_j$ 。若所有 $\sigma_j \leq 0$ ，则已达到最优，停止计算。否则，转下一步。

步骤三，若在 $\sigma_j > 0$ 中有某个 $\sigma_k$ 对应 $x_k$ 的系数列向量 $y_k \leq 0$ ，则此问题无界，停止计算。否则，转下一步。

步骤四，根据 $\max \{\sigma_j > 0\} = \sigma_k$ 确定换入变量 $x_k$ ，按最小比值规则： $\theta = \min(\bar{b}_i / a_{ik} \mid a_{ik} > 0) = \bar{b}_l / a_{lk}$ ，确定 $x_l$ 为换出变量，转下一步。

**步骤五**，以 $y_{lk}$ 为**主元**进行高斯消元，将 $x_k$ 所对应的列向量变为单位向量：

$$\mathbf{y}_k = \begin{bmatrix} y_{1k} \\ \vdots \\ \textcolor{red}{y_{lk}} \\ \vdots \\ y_{mk} \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ \textcolor{red}{1} \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} \longleftarrow \text{第} l \text{行}$$

将 $\mathbf{x}_B$ 列中的 $x_l$ 换为 $x_k$ ，同时 $\mathbf{c}_B$ 列中的 $c_l$ 换为 $c_k$ ，得到新的**单纯形表**。  
重复步骤二至步骤五，直到算法终止。

## (2) 示例

运用单纯形表，求解下述线性规划问题

$$\begin{aligned} \max z &= 2x_1 + 4x_2 \\ \begin{cases} x_1 + 2x_2 \leq 8 \\ 4x_1 \leq 16 \\ 4x_2 \leq 12 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

解，约束化为等式约束，得到标准形：

$$\begin{aligned}
 \max z &= 2x_1 + 4x_2 + 0x_3 + 0x_4 + 0x_5 \\
 \text{s. t. } &\begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 &= 8 \\ 4x_1 &+ x_4 &= 16 \\ &4x_2 &+ x_5 &= 12 \\ x_j \geq 0, j &= 1, 2, \dots, 5 \end{cases}
 \end{aligned}$$

直接得到一个初始基 $(x_3, x_4, x_5)^T$ 和初始单纯形表:

| $c_j \rightarrow$      |                |              | 2                                                                           | 4                                                                           | 0     | 0     | 0     | $\theta_i$ |
|------------------------|----------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|------------|
| $\mathbf{c_B}$         | $\mathbf{x_B}$ | $\mathbf{b}$ | $x_1$                                                                       | $x_2$                                                                       | $x_3$ | $x_4$ | $x_5$ |            |
| 0                      | $x_3$          | 8            | 1                                                                           | 2                                                                           | 1     | 0     | 0     | 8/2        |
| 0                      | $x_4$          | 16           | 4                                                                           | 0                                                                           | 0     | 1     | 0     | —          |
| 0                      | $x_5$          | 12           | 0                                                                           | [4]                                                                         | 0     | 0     | 1     | 12/4       |
| $\sigma_j \rightarrow$ |                |              | $\underbrace{2}$<br>$2 - (0,0,0) \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \\ 0 \end{pmatrix}$ | $\underbrace{4}$<br>$4 - (0,0,0) \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 4 \end{pmatrix}$ |       |       |       |            |

正检验数最大的变量 $x_2$ 入基， $\theta$ 规则确定 $x_5$ 出基，新的基变量为 $x_3, x_4, x_2$ ，旋转主元为 $y_{32} = [4]$ 。将第二列消元为单位列向量： $\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ ，得到新的基可行解：

| $c_j \rightarrow$      |                |              | 2                                                                      | 4     | 0     | 0     | 0                                                                              | $\theta_i$ |
|------------------------|----------------|--------------|------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|
| $\mathbf{c_B}$         | $\mathbf{x_B}$ | $\mathbf{b}$ | $x_1$                                                                  | $x_2$ | $x_3$ | $x_4$ | $x_5$                                                                          |            |
| 0                      | $x_3$          | 2            | [1]                                                                    | 0     | 1     | 0     | -1/2                                                                           | 2/1        |
| 0                      | $x_4$          | 16           | 4                                                                      | 0     | 0     | 1     | 0                                                                              | 16/4       |
| 4                      | $x_2$          | 3            | 0                                                                      | 1     | 0     | 0     | 1/4                                                                            | —          |
| $\sigma_j \rightarrow$ |                |              | $2 - \underbrace{(0,0,4)}_2 \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \\ 0 \end{pmatrix}$ |       |       |       | $0 - \underbrace{(0,0,4)}_{-1} \begin{pmatrix} -1/2 \\ 0 \\ 1/4 \end{pmatrix}$ |            |

显然， $x_1$ 进基， $x_3$ 出基；迭代主元素为 $y_{11} = [1]$ ，高斯消元得到新的单纯形表：

| $c_j \rightarrow$      |                |              | 2     | 4     | 0     | 0     | 0     | $\theta_i$ |
|------------------------|----------------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|------------|
| $\mathbf{c_B}$         | $\mathbf{x_B}$ | $\mathbf{b}$ | $x_1$ | $x_2$ | $x_3$ | $x_4$ | $x_5$ |            |
| 2                      | $x_1$          | 2            | 1     | 0     | 1     | 0     | -1/2  |            |
| 0                      | $x_4$          | 8            | 0     | 0     | -4    | 1     | 2     |            |
| 4                      | $x_2$          | 3            | 0     | 1     | 0     | 0     | 1/4   |            |
| $\sigma_j \rightarrow$ |                |              |       |       | -2    |       | 0     |            |

所有非基变量检验数 $\leq 0$ ，因此得到最优解为

$$(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5)^T = (2, 3, 0, 8, 0)^T$$

最优目标函数值： $z^* = \mathbf{c_B} \bar{\mathbf{b}} = 16$ 。

非基变量 $x_5$ 的检验数恰好等于0, 因此应该还有另一个基可行解也是最优解。

将 $x_5$ 作为换入变量, 按照 $\theta$ 规则确定出基变量为 $x_4$ :

| $c_j \rightarrow$      |                |              | 2     | 4     | 0     | 0     | 0     | $\theta_i$      |
|------------------------|----------------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------|
| $\mathbf{c_B}$         | $\mathbf{x_B}$ | $\mathbf{b}$ | $x_1$ | $x_2$ | $x_3$ | $x_4$ | $x_5$ |                 |
| 2                      | $x_1$          | 2            | 1     | 0     | 1     | 0     | -1/2  | —               |
| 0                      | $x_4$          | 8            | 0     | 0     | -4    | 1     | [2]   | 8/2             |
| 4                      | $x_2$          | 3            | 0     | 1     | 0     | 0     | 1/4   | $\frac{3}{1/4}$ |
| $\sigma_j \rightarrow$ |                |              |       |       | -2    |       | 0     |                 |

以新的基变量 $(x_1, x_5, x_2)^T$ 和迭代主元 $y_{25} = [2]$ , 做高斯消元求基可行解:

| $c_j \rightarrow$      |                |              | 2     | 4     | 0     | 0     | 0     | $\theta_i$ |
|------------------------|----------------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|------------|
| $\mathbf{c_B}$         | $\mathbf{x_B}$ | $\mathbf{b}$ | $x_1$ | $x_2$ | $x_3$ | $x_4$ | $x_5$ |            |
| 2                      | $x_1$          | 4            | 1     | 0     | 0     | 1/4   | 0     |            |
| 0                      | $x_5$          | 4            | 0     | 0     | -2    | 1/2   | 1     |            |
| 4                      | $x_2$          | 2            | 0     | 1     | 1/2   | -1/8  | 0     |            |
| $\sigma_j \rightarrow$ |                |              |       |       | -2    | 0     |       |            |

根据检验数判断新的基可行解：

$$(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5)^T = (4, 2, 0, 0, 4)^T$$

也是最优解，且最优目标函数值也是  $z^* = \mathbf{c_B} \bar{\mathbf{b}} = 16$ 。

所以，原问题有无穷多最优解。

## 4.3 min 型问题计算步骤

### (1) 计算规则

判断入基变量、解的最优性时，与max 型问题相反；其余步骤以及最小比值规则（ $\theta$ 规则）始终保持不变<sup>1</sup>。

情况 1：若所有 $\sigma_j \geq 0$ ，则达到最优；若同时有某个非基变量检验数 $\sigma_k = 0$ ，则有无穷多最优解；

情况 2：根据 $\min \{\sigma_j < 0\} = \sigma_k$ ，确定换入变量 $x_k$ ；

情况 3：若某个 $\sigma_k < 0$ 所对应变量 $x_k$ 的系数列向量 $\mathbf{y}_k \leq \mathbf{0}$ ，则问题无界。

---

<sup>1</sup> 最小比值规则来自约束方程中基变量的非负性要求，而和目标函数的最大化或最小化没有关系。所以，即便是最小化问题，根据约束方程和变量非负性要求，同样会导出一致的最小比值规则；上述情况 3——问题无界的情况也类似。

## (2) 示例

运用单纯形表，求解下述线性规划问题

$$\begin{aligned} \min z &= -10x_1 - 15x_2 - 12x_3 \\ \text{s. t. } &\begin{cases} -5x_1 - 3x_2 - x_3 \geq -9 \\ -5x_1 + 6x_2 + 15x_3 \leq 15 \\ 2x_1 + x_2 + x_3 \leq 5 \\ x_i \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

解，约束化为等式形式，得到标准形：

$$\min z = -10x_1 - 15x_2 - 12x_3 + 0x_4 + 0x_5 + 0x_6$$

$$\text{s. t. } \begin{cases} 5x_1 + 3x_2 + x_3 + x_4 = 9 \\ -5x_1 + 6x_2 + 15x_3 + x_5 = 15 \\ 2x_1 + x_2 + x_3 + x_6 = 5 \\ x_i \geq 0 \end{cases}$$

直接得到一个基：  $x_4, x_5, x_6$ ，列出初始单纯形表：

## 初始单纯形表:

| $c_j \rightarrow$      |       |     | -10   | -15   | -12   | 0     | 0     | 0     | $\theta_i$ |
|------------------------|-------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------------|
| $c_B$                  | $x_B$ | $b$ | $x_1$ | $x_2$ | $x_3$ | $x_4$ | $x_5$ | $x_6$ |            |
| 0                      | $x_4$ | 9   | 5     | 3     | 1     | 1     | 0     | 0     | 3          |
| 0                      | $x_5$ | 15  | -5    | [6]   | 15    | 0     | 1     | 0     | 2.5        |
| 0                      | $x_6$ | 5   | 2     | 1     | 1     | 0     | 0     | 1     | 5          |
| $\sigma_j \rightarrow$ |       |     | -10   | -15   | -12   | 0     | 0     | 0     |            |

注意，是求最小化问题，因此应该是负检验数中的最小者入基，所以是 $x_2$ 入基；而出基变量仍然按照最小比值规则（ $\theta$ 规则）确定，因此 $x_5$ 出基。

得到下一步单纯形表:

| $c_j \rightarrow$      |                |              | -10   | -15   | -12   | 0     | 0     | 0     | $\theta_i$ |
|------------------------|----------------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------------|
| $\mathbf{c_B}$         | $\mathbf{x_B}$ | $\mathbf{b}$ | $x_1$ | $x_2$ | $x_3$ | $x_4$ | $x_5$ | $x_6$ |            |
| 0                      | $x_4$          | 1.5          | [7.5] | 0     | -6.5  | 1     | -1/2  | 0     | 1/5        |
| -15                    | $x_2$          | 2.5          | -5/6  | 1     | 2.5   | 0     | 1/6   | 0     | -          |
| 0                      | $x_6$          | 2.5          | 17/6  | 0     | -1.5  | 0     | -1/6  | 1     | 15/17      |
| $\sigma_j \rightarrow$ |                |              | -45/2 | 0     | 51/2  | 0     | 2.5   | 0     |            |

$x_1$ 入基， $x_4$ 出基，得到新的单纯形表：

| $c_j \rightarrow$      |                |              | -10   | -15   | -12    | 0      | 0     | 0     | $\theta_i$ |
|------------------------|----------------|--------------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|------------|
| $\mathbf{c_B}$         | $\mathbf{x_B}$ | $\mathbf{b}$ | $x_1$ | $x_2$ | $x_3$  | $x_4$  | $x_5$ | $x_6$ |            |
| -10                    | $x_1$          | 1/5          | 1     | 0     | -13/15 | 2/15   | -1/15 | 0     |            |
| -15                    | $x_2$          | 8/3          | 0     | 1     | 16/9   | 1/9    | 1/9   | 0     |            |
| 0                      | $x_6$          | 29/15        | 0     | 0     | 43/45  | -17/45 | 1/45  | 1     |            |
| $\sigma_j \rightarrow$ |                |              | 0     | 0     | 6      | 3      | 1     | 0     |            |

对于最小化问题，所有非基变量检验数都非负 ( $\geq 0$ )  
就达到了最优。

所以，最优解为

$$\mathbf{x}^* = (x_1, x_1, x_1, x_1, x_1, x_1)^T = \left(\frac{1}{5}, \frac{8}{3}, 0, 0, 0, \frac{29}{15}\right)^T$$

最优函数值为

$$z^* = -42$$

## ✧ 关于初始可行基:

单纯形法需要获取一个初始可行基，上述例子在添加松弛变量之后，可以直接得到一个可行基。但多数情况下，并不能顺利的直接获取可行基。

若将上例的第三个约束:

$$2x_1 + x_2 + x_3 \leq 5$$

修改为:

$$2x_1 + x_2 + x_3 \geq 5$$

则模型标准化之后得到:

$$\begin{aligned} \min z &= -10x_1 - 15x_2 - 12x_3 + 0x_4 + 0x_5 + 0x_6 \\ \text{s. t. } &\begin{cases} 5x_1 + 3x_2 + x_3 + x_4 = 9 \\ -5x_1 + 6x_2 + 15x_3 + x_5 = 15 \\ 2x_1 + x_2 + x_3 - x_6 = 5 \\ x_i \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

考虑用观察法寻找一个基。如果让 $x_6$ 做基变量，则基解中 $x_6 = -5 < 0$ ，不可行。

进一步观察到 $x_3, x_4, x_5$ 的列向量线性无关，似乎可选 $x_3, x_4, x_5$ 为基变量，则其初始单纯形表为：

| $c_j \rightarrow$      |                |              | -10   | -15   | -12   | 0     | 0     | 0     | $\theta_i$ |
|------------------------|----------------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------------|
| $\mathbf{c_B}$         | $\mathbf{x_B}$ | $\mathbf{b}$ | $x_1$ | $x_2$ | $x_3$ | $x_4$ | $x_5$ | $x_6$ |            |
| 0                      | $x_4$          | 9            | 5     | 3     | 1     | 1     | 0     | 0     |            |
| 0                      | $x_5$          | 15           | -5    | 6     | 15    | 0     | 1     | 0     |            |
| -12                    | $x_3$          | 5            | 2     | 1     | 1     | 0     | 0     | 1     |            |
| $\sigma_j \rightarrow$ |                |              |       |       |       |       |       |       |            |

将基矩阵化为单位矩阵，即需要把 $x_3$ 的列化为 $\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ 的

形式：

## 初始单纯形表\_单位基矩阵

| $c_j \rightarrow$      |                |              | -10   | -15   | -12   | 0     | 0     | 0     | $\theta_i$ |
|------------------------|----------------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------------|
| $\mathbf{c_B}$         | $\mathbf{x_B}$ | $\mathbf{b}$ | $x_1$ | $x_2$ | $x_3$ | $x_4$ | $x_5$ | $x_6$ |            |
| 0                      | $x_4$          | 4            | 3     | 2     | 0     | 1     | 0     | 1     |            |
| 0                      | $x_5$          | -60          | -35   | -9    | 0     | 0     | 1     | 15    |            |
| -12                    | $x_3$          | 5            | 2     | 1     | 1     | 0     | 0     | -1    |            |
| $\sigma_j \rightarrow$ |                |              |       |       |       |       |       |       |            |

结果得到初始基解为：  $x_3 = 5$ ，  $x_4 = 4$ ，  $x_5 = -60 < 0$ ，是不可行解。可见，观察法有可能找到一个基，但不一定能同时保证这是可行基。

第 5 节将解决初始可行基的问题。